

Лекция 11. Enterprise L3 Grid — учебный итоговый проект РО2

Цель лекции

Собрать изученные технологии в единую
корпоративную сеть

Понять роли Access, Distribution, Core, Edge, DMZ и
Management

Определить минимально обязательный состав
итогового проекта

Выстроить правильный порядок сборки и проверки
сети

Подготовить исполнительную документацию и
сценарии приемки

Учебные вопросы

1. Обобщение L3-маршрутизации, безопасности и сервисов предприятия
2. Интеграция L2 и L3-модулей
3. Зоны Core, Distribution, Access, Edge и DMZ
4. Масштабирование адресации и исполнительная документация

Это итоговая проектная лекция

Сегодня не изучаем новую технологию

Не повторяем подробно VLAN, OSPF, ACL, VPN, IP SLA, NTP и Syslog

Главная задача — собрать ранее изученные элементы в работающую сеть

Проект должен быть проверяемым, документированным и защищаемым

Студент должен доказать, что сеть работает в норме и при отказах

1. Enterprise L3 Grid — учебное название проекта

Enterprise L3 Grid — учебное название итогового проекта, а не отраслевой стандарт

Проект моделирует корпоративную сеть с несколькими зонами

Сценарий включает HQ, Branch, Provider, DMZ и Management / Services

Главная задача — показать, что изученные технологии работают вместе

Оцениваться будет не красота конфигурации, а работающая архитектура и доказательства проверки

Фиксированный сценарий проекта

HQ — основная площадка организации

Branch — удаленный филиал

Provider — учебная сеть провайдера

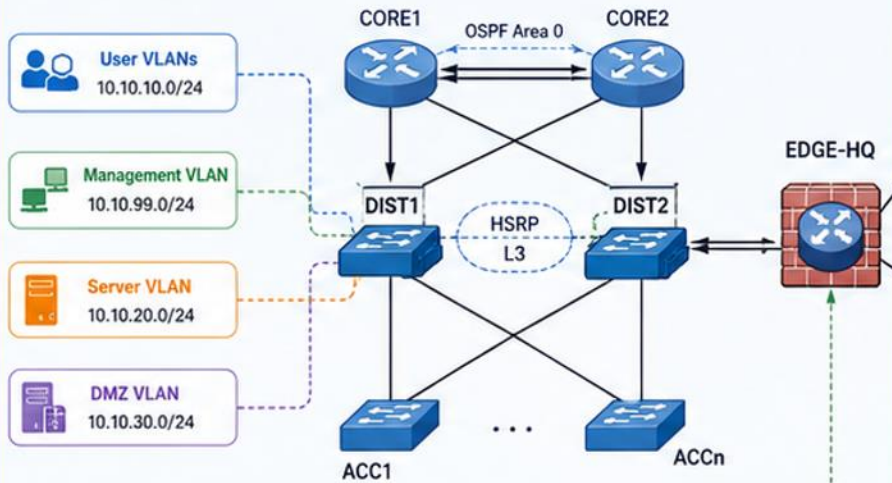
DMZ — отдельная зона для сервисов с доступом из менее доверенных сетей

Management / Services — NTP, Syslog, DHCP, TFTP и управление устройствами

LAN-пользователи, гости и администраторы должны иметь разные права доступа

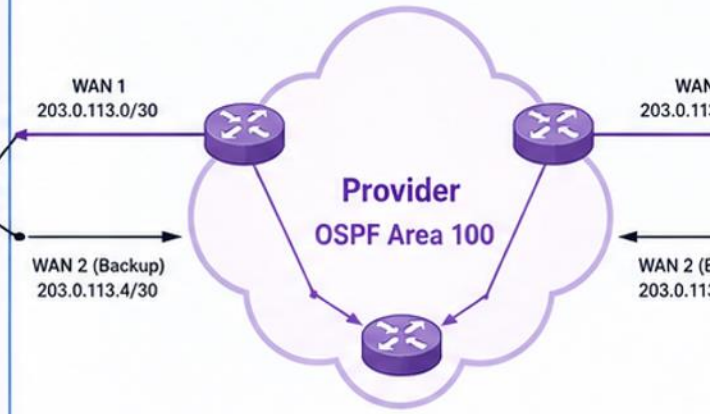
Топология: HQ, Branch, Provider, DMZ и служебные серверы

HQ (Головной офис)



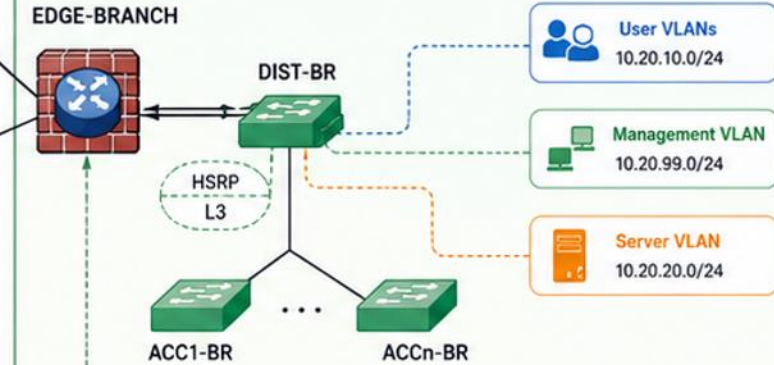
Access – L2 | Distribution – L3 (SVI, HSRP, DHCP Relay, ACL)
Core – L3 (OSPF)

Provider (Учебная сеть)



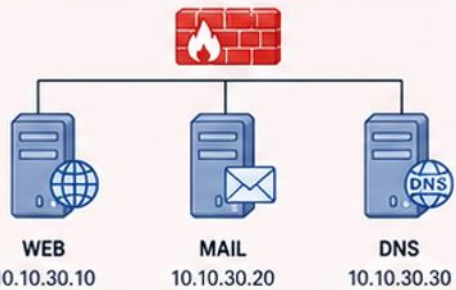
Provider – недоверенная транзитная сеть.
Маршрутизация между площадками только через Edge.

Branch (Филиал)



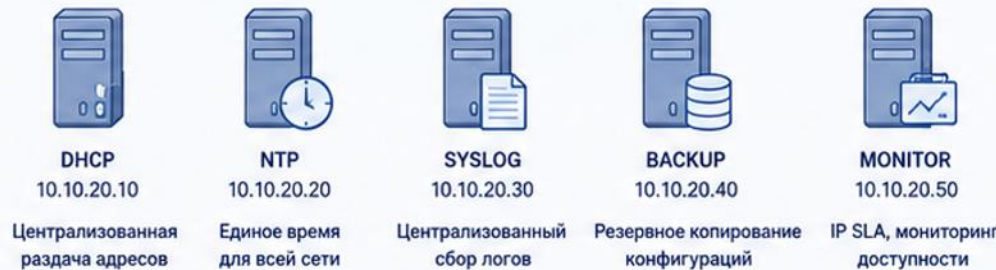
Access – L2 | Distribution – L3 (SVI, HSRP, DHCP Relay, ACL)
Edge – WAN, VPN, NAT/PAT, Backup

DMZ (Зона публичных сервисов)



Доступ из интернета – только к сервисам DMZ.
Внутренние сети иницируют соединения исходя.

Служебные серверы HQ (Server/Management VLAN)



Доступ к служебным серверам разрешён только из Management VLAN и разрешённых хостов.

Легенда



Ключевые принципы

- ✓ Вся внутренняя маршрутизация – OSPF
- ✓ Выход в WAN только через Edge
- ✓ DMZ изолирована от внутренних сетей ACL и Firewall-правилами
- ✓ DHCP для филиала – через DHCP Relay на Edge/Distribution
- ✓ Служебные серверы размещены в HQ и доступны по защищённым правилам
- ✓ Все устройства синхронизируют время через NTP
- ✓ Логи и бэкапы централизованы в HQ

Одна архитектурная модель для всего проекта

Endpoints подключаются к Access

Access передает VLAN к Distribution

Distribution выполняет SVI, HSRP, DHCP Relay, ACL и inter-VLAN routing

Core / Edge обеспечивает L3-связность, WAN, VPN и выход к Provider

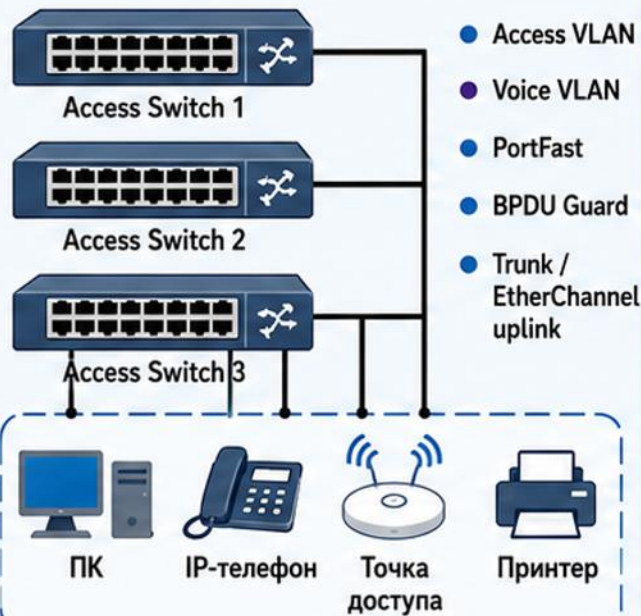
DMZ, Servers и Management выделяются как отдельные зоны

Новые архитектурные модели в итоговой лекции не вводим

Схема: L2 Access → L3 Distribution → Core/Edge → Provider

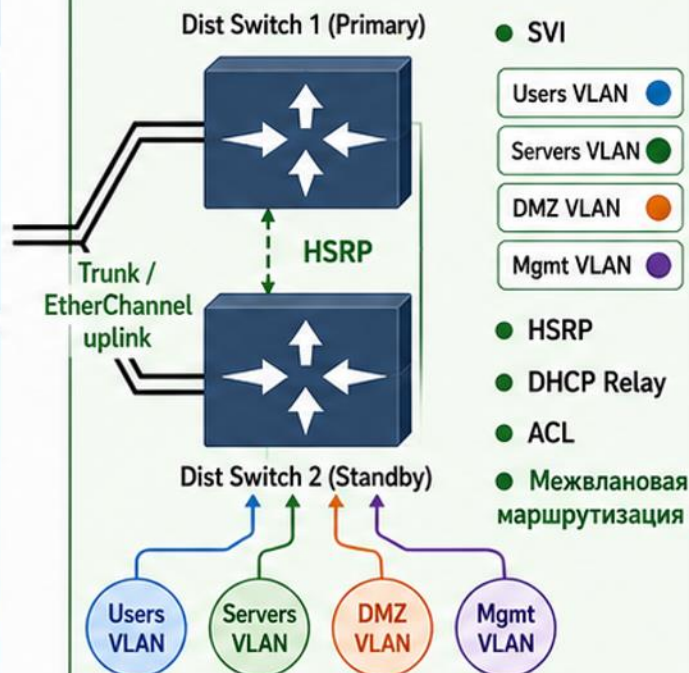
1. L2 Access

Подключает устройства, работает в основном на L2



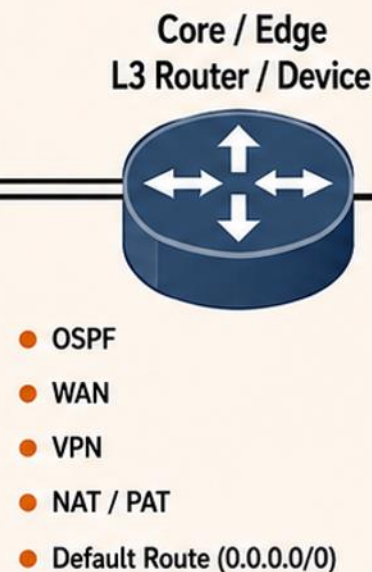
2. L3 Distribution

Межвлановая маршрутизация (интер-VLAN routing)



3. Core / Edge

Быстрый транзит и точка выхода наружу



4. Provider

Недоверенная транзитная сеть



Подключение конечных устройств



SVI, HSRP, DHCP Relay, ACL



Маршрутизация, WAN и выход наружу



Внешняя транзитная сеть

Легенда

- Uplink / L3 (маршрутный линк)
- Trunk / EtherChannel (2 и более линков)



Provider (провайдерская сеть)



L2 / L3 Switch



Core / Edge (маршрутизатор / FW)



Ключевая идея

L2 Access подключает устройства → L3 Distribution маршрутизирует VLAN → Core/Edge связывает сеть с WAN/Provider.

Access подключает конечные устройства

Access-порты подключают ПК, телефоны, принтеры и точки доступа

Здесь используются access VLAN и voice VLAN

PortFast ускоряет подключение конечных устройств

BPDU Guard защищает access-порт от случайной L2-петли

Неиспользуемые порты должны быть выключены или помещены в parking VLAN

Distribution объединяет L2 и L3

SVI являются gateway для VLAN

HSRP дает резервный gateway для клиентов

ip helper-address пересылает DHCP-запросы к серверу

ACL применяются рядом с границами VLAN и зон

Inter-VLAN routing выполняется на Distribution или L3-коммутаторе

Core и Edge отвечают за магистраль и внешний мир

Core обеспечивает быструю и предсказуемую L3-связность

В Core должно быть минимум лишних политик

Edge подключает WAN, Provider, VPN, NAT/PAT и IP SLA

Edge является границей доверия между организацией и внешней сетью

Сложные политики лучше документировать отдельно от базовой связности

DMZ, Servers и Management нужно различать

DMZ — зона для сервисов, к которым нужен доступ из менее доверенных сетей

Если сервер доступен только из внутренних VLAN, это серверная зона, а не полноценная DMZ

Management содержит адреса управления сетевыми устройствами

Services содержит DHCP, DNS, NTP, Syslog, TFTP и другие служебные серверы

Для каждой зоны должна быть понятная политика доступа

Технология → Где → Зачем

VLAN → Access / Distribution → сегментация
пользователей и сервисов

Trunk → Access ↔ Distribution → перенос нескольких
VLAN

STP → L2 → защита от петель

HSRP → Distribution → резервный gateway

DHCP Relay → SVI → централизованная выдача
адресов

EtherChannel → магистральные L2-связи →
отказоустойчивость и агрегация

Технология → Где → Зачем: L3, безопасность и сервисы

OSPF → L3 infrastructure → динамическая маршрутизация

ACL → Distribution / Edge → контроль доступа между зонами

VPN → Edge → связь HQ ↔ Branch

IP SLA → Edge → резервирование WAN

NTP → Infrastructure → единое время

Syslog и Backup → Management → журналы и восстановление

L3-маршрутизация — каркас проекта

Connected routes описывают локально подключенные сети

Static routes применяются для default, underlay и backup-путей

OSPF применяется для внутренней динамической маршрутизации

Если используется Multi-Area: Area 0 — backbone, Area 10 — HQ, Area 20 — Branch

Суммаризация: ABR → area range

Подробную теорию OSPF не повторяем, показываем только место OSPF в проекте

Схема: простая OSPF Area-модель HQ и Branch



Backbone area — обязательная магистраль OSPF



Идея модели

- Area 10 = HQ
- Area 0 = Backbone
- Area 20 = Branch



Проверка

- `show ip ospf neighbor`
- `show ip route ospf`



HQ и Branch обмениваются маршрутами через backbone Area 0

OSPF-приемка должна показать маршруты между зонами

show ip ospf neighbor — соседи должны быть Full

show ip ospf interface brief — интерфейсы должны быть в нужных Area

show ip route ospf — должны появиться OSPF-маршруты

На HQ и Branch межобластные сети ожидаются как O IA

Если OSPF не собрался, нельзя переходить к проверке приложений

DHCP Relay и HSRP должны работать вместе

VLAN 10 использует HSRP VIP как default gateway

Пример: HSRP VIP 10.10.10.1

DIST1 SVI: 10.10.10.2, DIST2 SVI: 10.10.10.3

DHCP Score должен выдавать gateway 10.10.10.1

Клиентам нельзя выдавать физические SVI .2 или .3
как gateway

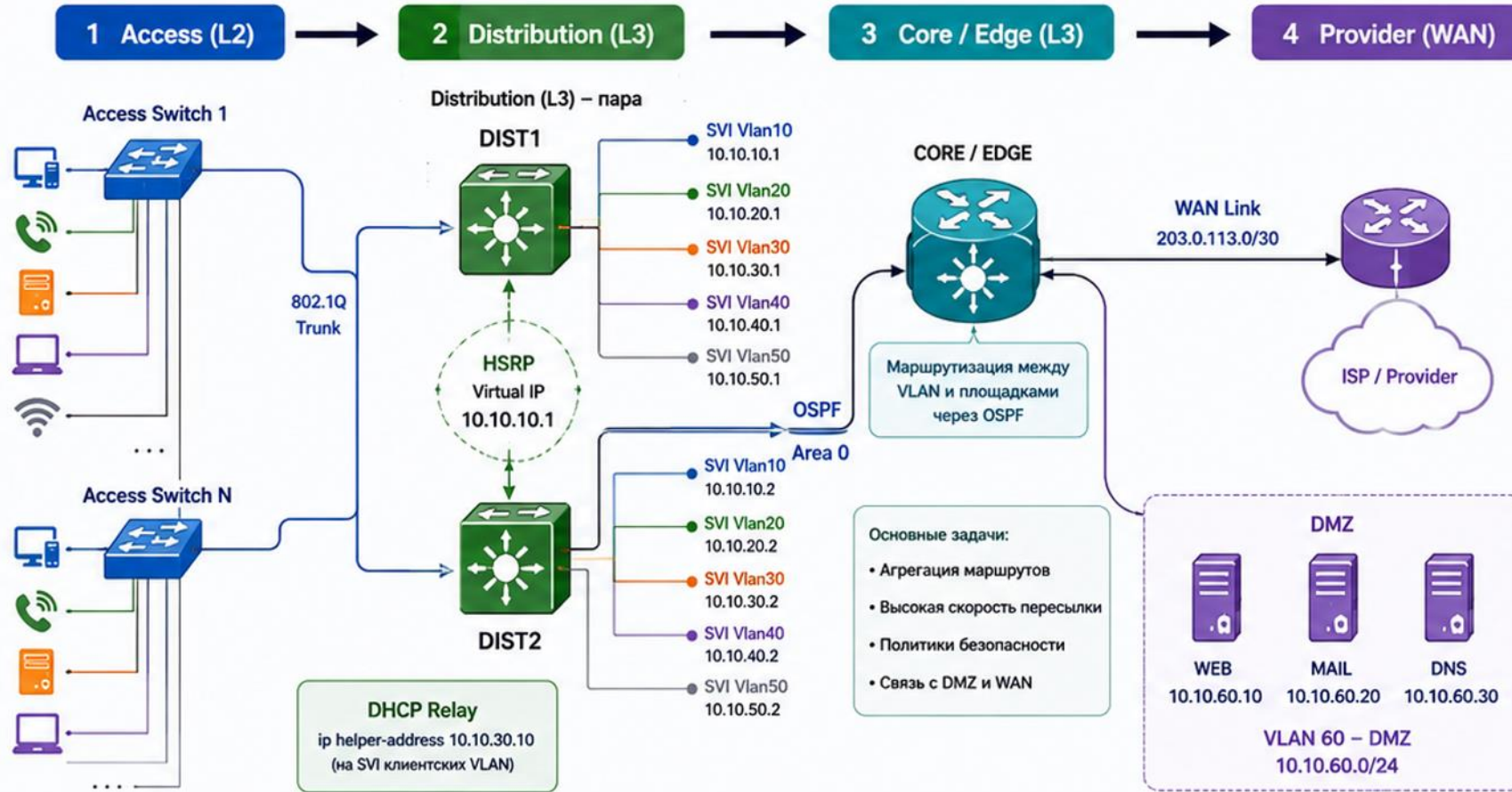
ip helper-address настраивается на client-facing SVI

Схема: VLAN, SVI, HSRP, DHCP Relay и OSPF

Клиенты получают адреса от централизованного DHCP-сервера через DHCP Relay.
Маршрутизация между VLAN и площадками выполняется по OSPF. Отказоустойчивость шлюза – HSRP.

VLAN и подсети

- VLAN 10**
Users
10.10.10.0/24
- VLAN 20**
Voice
10.10.20.0/24
- VLAN 30**
Servers
10.10.30.0/24
- VLAN 40**
Management
10.10.40.0/24
- VLAN 50**
Guest
10.10.50.0/24



Централизованные серверы (HQ)

- DHCP Server**
10.10.30.10
- NTP Server**
10.10.40.10
- SYSLOG Server**
10.10.40.20

Протоколы и функции

- ✓ VLAN – сегментация трафика
- ✓ SVI – L3 шлюз для VLAN
- ✓ HSRP – отказоустойчивость шлюза (Virtual IP)
- ✓ DHCP Relay – передача запросов к серверу DHCP
- ✓ OSPF – динамическая маршрутизация

VLAN
Разделяют сеть на логические сегменты. Трафик между VLAN маршрутизируется на L3.

SVI (Switched Virtual Interface)
Логический интерфейс на коммутаторе L3. Является шлюзом по умолчанию для устройств в VLAN.

HSRP (Hot Standby Router Protocol)
Два маршрутизатора работают как отказоустойчивый шлюз. Клиенты используют Virtual IP. При отказе активный узел продолжает работу.

DHCP Relay
Коммутаторы L3 пересылают DHCP-запросы к серверу с помощью ip helper-address.

OSPF (Open Shortest Path First)
Динамический протокол маршрутизации. Обеспечивает автоматическое обновление маршрутов и схождение.

Ключевая идея:
Клиенты → Access (L2) → Distribution (SVI/HSRP/DHCP Relay) → Core/Edge (OSPF) → WAN/Provider

Результат: отказоустойчивая, масштабируемая и управляемая сеть с централизованными сервисами.

STP Root и HSRP Active лучше согласовать

Для конкретной группы VLAN желательно держать STP Root и HSRP Active на одном Distribution

Так трафик клиентов идет более прямым путем

Если Root и Active находятся на разных устройствах, появляются лишние переходы

Это не глубокий campus tuning, а базовая проектная аккуратность

В документации нужно указать, какой Distribution активен для каких VLAN

Топология: зоны Core, Distribution, Access, Edge и DMZ

1 ACCESS

- Подключение конечных устройств
- L2 access ports
- VLAN access / voice
- PortFast, BPDU Guard



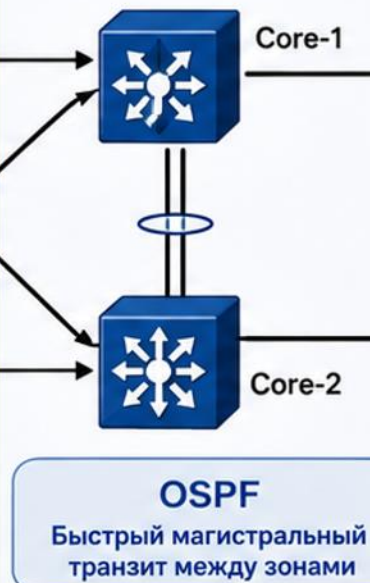
2 DISTRIBUTION

- Агрегация Access
- Шлюзы VLAN
- Политики между сегментами



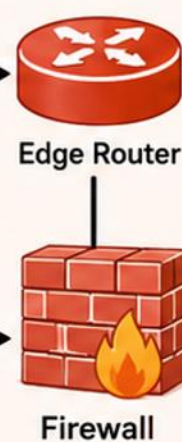
3 CORE

- Высокоскоростной транзит
- OSPF / маршрутизация
- Связность между крупными зонами



4 EDGE

- WAN
- VPN
- NAT/PAT
- Маршрут по умолчанию
- Граница сети



Внешний провайдер, Интернет (WAN)

5 DMZ

- Публичные сервисы
- Изолированный сегмент
- Доступ по правилам ACL / Firewall



ACCESS



Подключение устройств

DISTRIBUTION



Агрегация и маршрутизация VLAN

CORE



Быстрый магистральный транзит

EDGE



Граница сети, соединение с WAN

PROVIDER



Провайдер / Интернет



DMZ — отдельная защищённая зона для публичных сервисов



Ключевая идея

- ✓ Access подключает устройства
- ✓ Distribution агрегирует и маршрутизирует VLAN
- ✓ Core обеспечивает быстрый магистральный транзит
- ✓ Edge соединяет сеть с WAN / Provider
- ✓ DMZ изолирует публичные сервисы

ACL проектируют от политики доступа

Сначала политика доступа

Потом матрица доступа

Только затем Standard ACL или Extended ACL

ACL не должны быть набором случайных deny

Каждое правило должно иметь понятное назначение

На защите студент объясняет, что разрешено, что запрещено и почему

Матрица доступа для итогового проекта

MGMT → Network Devices → SSH → Permit

USERS → WEB01 → HTTP/HTTPS → Permit

USERS → WEB01 → SSH → Deny

GUEST → LAN → Any → Deny

Internet → WEB01 DMZ → HTTPS → Permit

Internet → LAN → Any → Deny

DMZ должна иметь честную политику доступа

Internet → WEB01 HTTPS: Permit

Internet → LAN: Deny

USERS → WEB01 HTTP/HTTPS: Permit

GUEST → LAN: Deny

MGMT → DMZ Management: Permit

Все разрешенные и запрещенные сценарии нужно
проверить командами или тестами

VPN в итоговом проекте выбирается один

Вариант А: GRE → Tunnel Interface → OSPF → без шифрования

Вариант В: Policy-Based IPsec → защищенный Site-to-Site VPN

Дополнительно: GRE over IPsec → GRE + Encryption

GRE over IPsec не является обязательным

IKEv2 не входит в обязательную часть итоговой лекции

Студент должен объяснить, почему выбран именно этот VPN-вариант

Проверка VPN зависит от выбранного варианта

GRE: show interfaces Tunnel0

GRE: show ip ospf neighbor

IPsec: show crypto isakmp sa

IPsec: show crypto ipsec sa

GRE over IPsec дополнительно: IPsec SA → Tunnel →

OSPF

Глубокую диагностику IKE и Crypto ACL здесь не повторяем

WAN Failover не всегда резервирует VPN

IP SLA может перевести Internet default route с ISP1 на ISP2

Но VPN, привязанный к public IP ISP1, может остаться Down

Internet failover и VPN failover — разные задачи

Полное резервирование VPN требует
дополнительного проектного решения

В базовом проекте достаточно явно указать это
ограничение в документации

IP SLA в проекте показывается как интеграционный блок

IP SLA → проверяет ISP1

Track → переводит результат в Up / Down

Default Route → выбирает ISP1 или ISP2

Проверка: `show ip sla statistics`

Проверка: `show track`

Проверка: `show ip route 0.0.0.0`

NTP, Syslog и Backup делают сеть сопровождаемой

NTP → единое время

Syslog → централизованные события

Backup → возможность восстановления

Проверка NTP: `show ntp status`

Проверка Syslog: `show logging`

Backup: файл создан, файл проверен, восстановление проверено

Адресный план должен масштабироваться

HQ: 10.10.0.0/16

Branch: 10.20.0.0/16

Infrastructure: 10.255.0.0/16

VLAN обычно получают /24

Point-to-Point links в учебном стенде получают /30

/31 используется в реальных сетях, но для базового стенда применяем /30

Пример адресного плана

VLAN 10 USERS HQ: 10.10.10.0/24

VLAN 20 VOICE HQ: 10.10.20.0/24

VLAN 30 DMZ HQ: 10.10.30.0/24

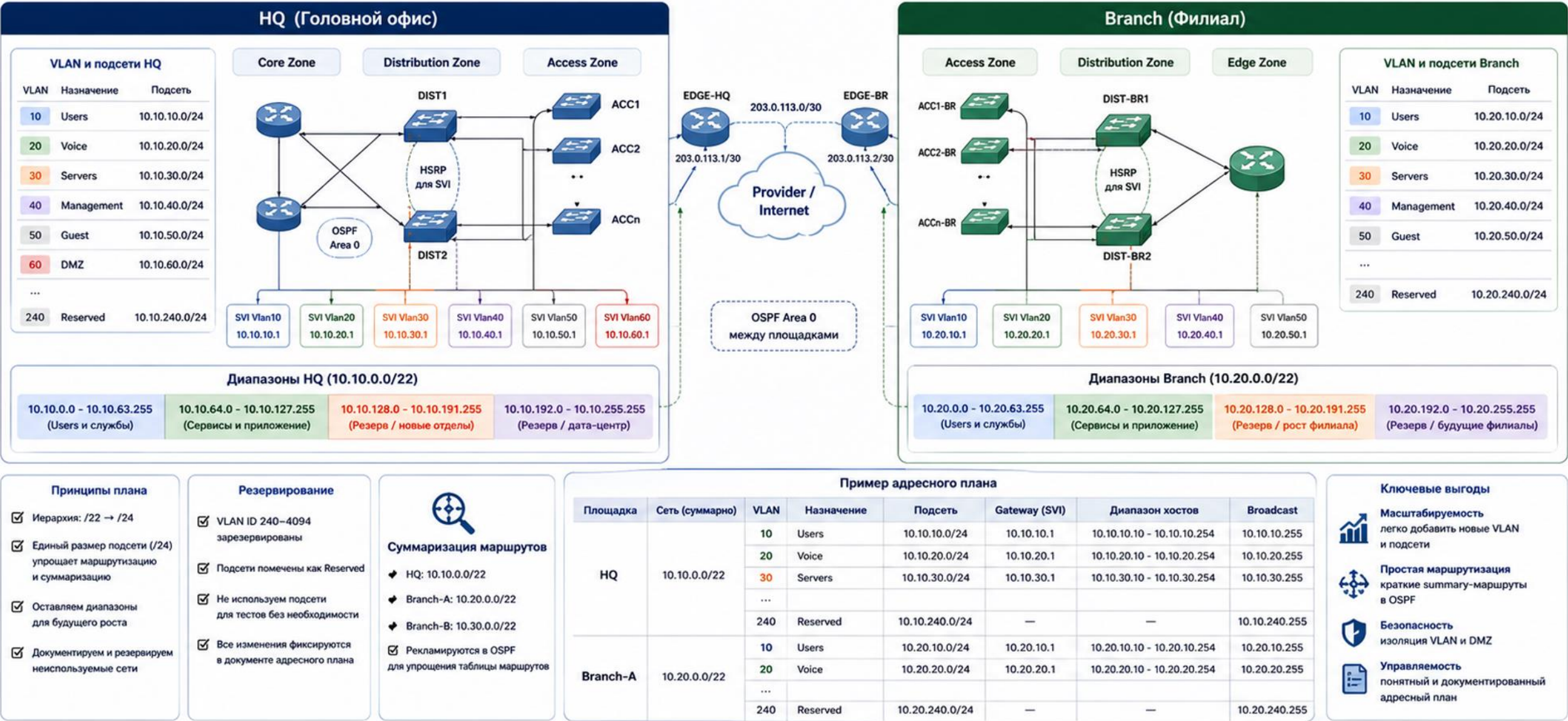
VLAN 99 MGMT HQ: 10.10.99.0/24

Branch USERS: 10.20.10.0/24

Loopback / Underlay / Tunnel: 10.255.0.0/16 по
отдельным диапазонам

Инфографика: масштабируемый адресный план HQ и Branch

Иерархия: Сеть /22 → Подсети /24 → Резерв для роста



Центральный порядок сборки проекта

1. Physical Topology
2. VLAN / Trunk / EtherChannel / STP
3. SVI / HSRP
4. Routed Links / Loopback
5. WAN Underlay
6. VPN
7. OSPF
8. DHCP Relay

Порядок сборки продолжается проверкой сервисов

9. ACL / NAT

10. IP SLA

11. NTP / Syslog / Backup

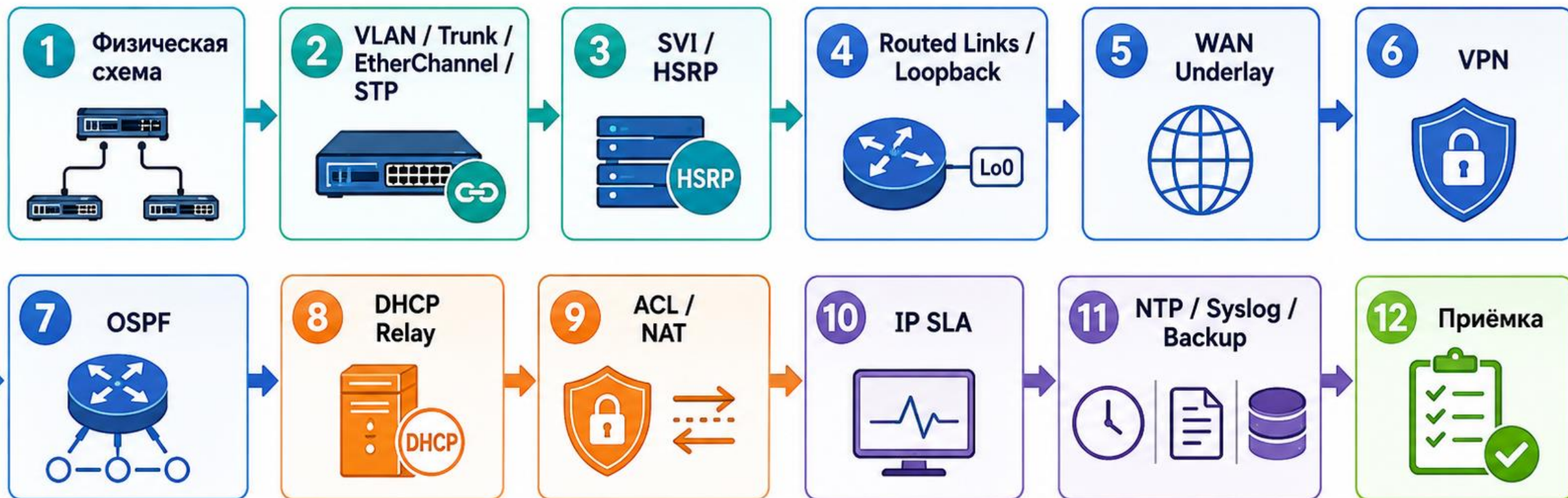
12. Acceptance Tests

Не нужно диагностировать верхний уровень, пока не работает нижний

Если не работает VLAN или gateway, бессмысленно сразу проверять VPN или Syslog

Каждый этап заканчивается командами проверки

Порядок сборки Enterprise L3 Grid



Главный принцип

Сначала нижний уровень, потом верхний



Проверка после каждого этапа



Настроить



проверить



задокументировать



Enterprise L3 Grid собирают поэтапно: от физической схемы и L2 к маршрутизации, сервисам, защите и итоговой приёмке

Минимально обязательный проект

VLAN, Trunk, STP, SVI

HSRP и DHCP Relay

OSPF

Standard ACL и Extended ACL

Один VPN-вариант

IP SLA, NTP, Syslog и Backup

Дополнительные элементы проекта

OSPF Summarization

GRE over IPsec

Second VPN Path

Advanced NAT

Advanced Failover

Дополнительные элементы не должны ломать
обязательный минимум

Исполнительная документация фиксирует фактическую сеть

1. Топология
2. Адресный план
3. Таблица VLAN
4. Таблица интерфейсов
5. Матрица доступа
6. VPN-параметры

Документация должна включать проверки

7. IP SLA / Track

8. Команды проверки

9. Журнал испытаний

10. Backup-файлы

Ограничения проекта нужно писать честно

Документация должна соответствовать реально настроенной сети

Инфографика: структура исполнительной документации проекта

Исполнительная документация подтверждает, что сеть спроектирована, настроена и принята в эксплуатацию.



Спроектировать



Настроить



Проверить



Задokumentировать



Передать и принять

1 Титульный лист и оглавление



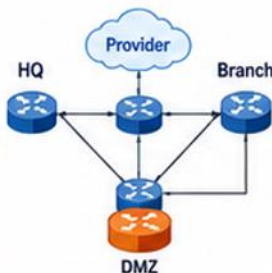
- Название проекта
- Заказчик / Исполнитель
- Версия документа
- Дата создания
- Ответственные
- Содержание (оглавление)

2 Общее описание проекта



- Цели и задачи проекта
- Краткое описание сети
- Состав площадок (HQ, Branch, DMZ)
- Используемые технологии
- Допущения и ограничения

3 Топология и логическая схема



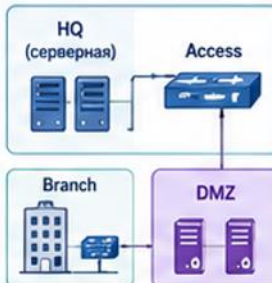
- Логическая схема сети
- Зоны: Core, Distribution, Access, Edge, DMZ
- Схема связей и каналов
- Схема VLAN и маршрутизации

4 Адресный план и VLAN

VLAN	Подсеть	Назначение	Шлюз (SVI)
10	10.10.10.0/24	Users	10.10.10.1
20	10.10.20.0/24	Voice	10.10.20.1
30	10.10.30.0/24	Servers	10.10.30.1
40	10.10.40.0/24	Management	10.10.40.1
50	10.10.50.0/24	Guest	10.10.50.1
...			

- Таблицы VLAN и подсетей
- Шлюзы (SVI) и HSRP VIP
- Диапазоны DHCP
- Резерв адресов

5 Схемы подключения и размещение



- Физические схемы подключения
- Размещение оборудования
- Нумерация портов
- Подключения к провайдеру

6 Конфигурации и настройки

```
interface Vlan10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.10.254
ip helper-address 10.10.30.10
!
router ospf 1
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
!
```

- Конфигурации устройств (по устройствам и блокам)
- Шаблоны и фрагменты
- Версии ПО и лицензии
- Параметры безопасности

7 Проверка и приемка (тестовые сценарии)



- Тест-кейсы и сценарии
- Результаты проверок
- Таблицы маршрутизации
- Проверка отказоустойчивости
- Подтверждение критериев приемки

8 Эксплуатация и сопровождение



- Инструкции по эксплуатации
- Резервное копирование и восстановление
- План обновлений
- Контакты и эскалация
- Журнал изменений

★ Общие правила оформления

- ✓ Единый стиль и нумерация страниц
- ✓ Актуальность: версию и дату на каждой странице
- ✓ Хранение исходников и актуальных версий
- ✓ Ясные подписи и легенды на всех схемах
- ✓ Соответствие фактической конфигурации

Минимальный комплект документов

Общий документ (описание проекта)	PDF/DOCX
Топология и схемы	PDF/PNG/VSDX
Адресный план и VLAN	XLSX/PDF
Конфигурации устройств	TXT/PDF
Тесты и результаты	PDF/XLSX
Инструкции и эксплуатация	PDF/DOCX

Инструменты и источники

- Средства проектирования: diagrams.net, Visio, Draw.io
- Таблицы: Excel / Google Sheets
- Бэкап конфигураций: RANCID, Oxidized, NetBox (опц.)
- Сбор логов и сетевой анализ: Syslog, Wireshark
- Система управления документацией: Git / SharePoint / Nextcloud

🏆 Результат для заказчика

- Понятная архитектура и адресация
- Подтвержденная работоспособность
- Быстрое устранение неисправностей
- Безопасная эксплуатация
- Готовность к масштабированию

Технология → Проверка

VLAN: show vlan brief

Trunk: show interfaces trunk

EtherChannel: show etherchannel summary

STP: show spanning-tree

HSRP: show standby brief

DHCP: ipconfig /all

Технология → Проверка: L3, безопасность и сервисы

OSPF: show ip ospf neighbor

ACL: show ip access-lists

GRE: show interfaces Tunnel0

IPsec: show crypto ipsec sa

IP SLA: show track

NTP / Syslog / Backup: show ntp status, show logging,
файл + restore test

Приемка должна быть сценарной

HQ Client DHCP → IP/GW/DNS получены

Branch DHCP → DHCP через Relay работает

HQ ↔ Branch → связь есть

USERS → WEB01 HTTPS → Permit

USERS → WEB01 SSH → Deny

GUEST → LAN → Deny

Приемка должна проверять отказ и сервисы

OSPF → Neighbor Full

ISP1 failure → default route переходит на ISP2

ISP1 recovery → default route возвращается на ISP1

NTP → synchronized

Syslog → события приходят

Backup и Restore → файл создан и восстановление проверено



Диаграмма: полный приемочный чек-лист Enterprise L3 Grid

Приемка = функциональные, аварийные и эксплуатационные проверки



1. Базовая связность и L2



- ✓ VLAN, trunk, EtherChannel, STP работают корректно
- ✓ Клиентский порт в нужной VLAN
- ✓ Ping до шлюза VLAN проходит
- ✓ Ошибок native/access VLAN нет



Проверка:

show vlan brief | show interfaces trunk
show etherchannel summary | show spanning-tree

2. L3, SVI, HSRP и OSPF



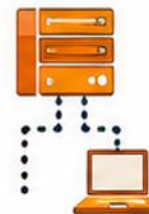
- ✓ SVI подняты, gateway доступен
- ✓ HSRP Active/Standby соответствует плану
- ✓ OSPF neighbor = Full
- ✓ Межплощадочные маршруты видны (O / O IA)



Проверка:

show ip interface brief | show standby brief
show ip ospf neighbor | show ip route ospf

3. DHCP Relay и адресация



- ✓ HQ Client получает DHCP
- ✓ Branch Client получает DHCP через Relay/VPN
- ✓ Gateway в Scope = SVI или HSRP VIP
- ✓ DNS и параметры scope соответствуют VLAN



Проверка:

ipconfig /all | show ip dhcp binding
show run interface vlan X



Собрать



Проверить
нормальный режим



Проверить отказ



Зафиксировать
результаты

4. ACL, DMZ и пользовательские сценарии



- ✓ USERS → WEB01 HTTPS разрешён
- ✓ USERS → WEB01 SSH запрещён
- ✓ Internet → LAN запрещён
- ✓ Mgmt → DMZ management разрешён по правилам



Проверка:

show ip access-lists | curl / browser
SSH test | ACL counters

5. WAN, VPN, NAT и отказоустойчивость



- ✓ Связь HQ ↔ Branch идёт через выбранный VPN
- ✓ Default route указывает на основной WAN
- ✓ При отказе ISP1 срабатывает IP SLA / Track
- ✓ После восстановления маршрут возвращается



Проверка:

show crypto ipsec sa | show interfaces Tunnel0
show ip sla statistics | show track | show ip route 0.0.0.0

6. Эксплуатационные сервисы и документация



- ✓ NTP синхронизирует время
- ✓ Syslog собирает события
- ✓ Бэкап конфигураций сохранён
- ✓ Схемы, адресный план и журнал испытаний оформлены



Проверка:

show ntp status | show logging
copy / backup | проверка файлов



Критерии успешной приемки



Пользовательские
сценарии
подтверждены



Разрешённые
и запрещённые
потоки доказаны



Маршрутизация
и VPN подтверждены
show-командами



Failover проверен
отдельным
тестом



Исполнительная
документация
соответствует
фактической сети



Что должно быть в отчёте



Логическая схема



Физическая схема



Таблица VLAN / HSRP / OSPF



ACL / NAT / VPN / IP SLA



Результаты тестов
и вывод команд

Аварийные тесты подтверждают устойчивость

ISP1 Failure → IP SLA Failure → Track Down → ISP2

ISP1 Recovery → Track Up → ISP1

OSPF Neighbor down → маршрут должен исчезнуть или измениться ожидаемо

ACL deny counter → запрещенный сценарий должен увеличивать счетчик

Backup restore → восстановление должно быть проверено на учебном стенде

Не нужно добавлять слишком много аварийных кейсов в базовый проект

Критерии успешной защиты проекта

Показать схему и объяснить архитектуру

Объяснить адресный план

Показать команды проверки

Продемонстрировать разрешенный сценарий

Продемонстрировать запрещенный сценарий

Продемонстрировать отказ ISP1

Показать работу выбранного VPN

Предоставить Ваксир и документацию

Типовые ошибки итогового проекта

Нет единой логики адресного плана

DHCP выдает физический SVI вместо HSRP VIP

ACL написаны без матрицы доступа

Выбраны сразу несколько VPN-вариантов без причины

IP SLA проверяет не тот путь

Нет доказательств NTP, Syslog и Backup

Документация не совпадает с running-config

Защита проекта превращается в чтение команд без объяснения архитектуры

Итоги лекции

Enterprise L3 Grid — итоговый учебный проект, а не новая технология

Access, Distribution, Core, Edge, DMZ и Management имеют разные роли

Сначала проектируется политика и адресный план, затем конфигурация

Один VPN-вариант выбирается осознанно

Приемка строится по сценариям, а не по случайным ring

Исполнительная документация является частью результата проекта

Контрольные вопросы

Почему Access обычно работает на L2?

Где размещаются SVI и HSRP?

Почему DHCP Relay настраивают на gateway VLAN?

Для чего нужен Core?

Где лучше применять пользовательские ACL?

Какой VPN выбран в проекте и почему?

Как OSPF связывает HQ и Branch?

Как проверить резервирование WAN?

Для чего проекту NTP и Syslog?

Что входит в исполнительную документацию?